关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P018 点关于直线的对称点坐标公式

二级结论

条件

条件 1（点坐标直线）：

已知点 $P(x_0, y_0)$ 和直线 $l: Ax + By + C = 0$，其中 A 与 B 不同时为零。

结论

结论一（对称点公式）：

直观描述： 直接计算点关于直线的对称点坐标，避免解方程组。

$$\begin{cases} x' = x_0 - \dfrac{2A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}, \\ y' = y_0 - \dfrac{2B(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}. \end{cases}$$

常见变形 (水平垂直直线):

直观描述: 当直线水平或垂直时, 公式可简化.

- 若 $A = 0$(直线 $y = -\dfrac{C}{B}$), 则

$$\begin{cases} x' = x_0, \\ y' = -y_0 - \dfrac{2C}{B}. \end{cases}$$

- 若 $B = 0$(直线 $x = -\dfrac{C}{A}$), 则

$$\begin{cases} x' = -x_0 - \dfrac{2C}{A}, \\ y' = y_0. \end{cases}$$

理解说明

一句话直觉

点关于直线的对称点，相当于把点沿垂直方向“翻折”到直线另一侧，保持距离相等。

核心拆解

要点一（中点条件）：

对称点与原点的中点必在直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（垂直条件）：

对称点与原点的连线与直线垂直。

要点三（距离关系）：

对称点到直线的距离等于原点到直线的距离。

几何本质（垂直平分线）

直线 l 是线段 PP' 的垂直平分线。

代数意义（解方程组）

将中点条件与垂直条件转化为两个方程，联立求解即得对称点坐标。

考点价值（对称问题）

- **考法一（直接求对称点）：**给出点和直线，直接套公式计算。
- **考法二（反射路径）：**求入射或反射光线方程时，先求对称点再连线。

顿悟点

抓住“中点在直线上”和“连线与直线垂直”两个条件，即可绕过记忆公式直接推导。

使用场景

- **场景一（解析几何对称）：**求点关于直线对称、曲线关于直线对称的转化。
- **场景二（物理光学）：**平面镜反射问题，利用对称点确定光路。

证明

思路提示

设对称点 $P'(x',y')$。由对称性质可得两个条件：（1）线段 PP' 的中点 M 在直线 l 上；（2）直线 PP' 与 l 垂直。利用这两个条件列方程，解出 x',y'。

正式推导

步骤一（中点条件方程）：

设 $M\left(\dfrac{x_0+x'}{2},\dfrac{y_0+y'}{2}\right)$ 在直线 $l:Ax+By+C=0$ 上，代入得

$$A\cdot\frac{x_0+x'}{2}+B\cdot\frac{y_0+y'}{2}+C=0.$$

理由：对称点与原点的中点在对称轴上。

整理得

$$A(x_0+x')+B(y_0+y')+2C=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（垂直条件参数化）：

直线 l 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(A,B)$，PP' 与 l 垂直，故 $\overrightarrow{PP'}=(x'-x_0,y'-y_0)$ 与 $\boldsymbol{n}$ 平行。存在实数 k 使得

$$\begin{cases} x'-x_0=kA, \\ y'-y_0=kB. \end{cases}$$

理由: 垂直即方向平行于法向量.

步骤三 (代入消元):

将参数方程代入中点方程:

$$A(x_0+x_0+kA)+B(y_0+y_0+kB)+2C=0.$$

理由: 用 $x'=x_0+kA, y'=y_0+kB$ 替换.

整理得

$$2Ax_0+kA^2+2By_0+kB^2+2C=0.$$

步骤四 (解 k):

移项合并 k 项:

$$k(A^2+B^2)+2(Ax_0+By_0+C)=0,$$

理由: 将 k 的项提出公因子 A^2+B^2.

所以

$$k=-\frac{2(Ax_0+By_0+C)}{A^2+B^2}.$$

步骤五 (回代求坐标):

将 k 代回参数方程得

$$x'=x_0+kA=x_0-\frac{2A(Ax_0+By_0+C)}{A^2+B^2},$$

$$y'=y_0+kB=y_0-\frac{2B(Ax_0+By_0+C)}{A^2+B^2}.$$

理由: 直接代入.

结论回扣

公式可直接使用, 无需每次解方程组. 注意分母 A^2+B^2 不为零, 因为 A,B 不同时为零.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）题目： 已知点 $P(1,2)$ 和直线 $l: 2x+3y-1=0$，求 P 关于 l 的对称点 P' 的坐标。**解题步骤：**

第一步（识别系数）：

从直线方程得 $A=2, B=3, C=-1$，点坐标 $x_0=1, y_0=2$。

理由：公式需要对应系数。

第二步（计算代数值）：

计算 $Ax_0+By_0+C=2\times1+3\times2-1=7$，分母 $A^2+B^2=13$。

理由：这些值将代入公式。

第三步（套用公式）：

$$x'=1-\frac{2\times2\times7}{13}=1-\frac{28}{13}=-\frac{15}{13},\quad y'=2-\frac{2\times3\times7}{13}=2-\frac{42}{13}=-\frac{16}{13}.$$

理由：直接应用对称点公式。

关键结论： 对称点坐标为 $\left(-\frac{15}{13},-\frac{16}{13}\right)$。

例 2（稍变形）题目： 已知点 $Q(0,3)$ 和直线 $m: y=2x+1$，求 Q 关于 m 的对称点 Q' 的坐标。**解题步骤：**

第一步（化为一般式）：

直线 $y=2x+1$ 化为 $2x-y+1=0$，故 $A=2, B=-1, C=1$，点坐标 $x_0=0, y_0=3$。

理由：公式要求直线为一般式。

第二步（计算代数值）：

计算 $Ax_0+By_0+C=2\times0+(-1)\times3+1=-2$，分母 $A^2+B^2=5$。

理由：代入公式所需。

第三步（套用公式）：

$$x'=0-\frac{2\times2\times(-2)}{5}=0+\frac{8}{5}=\frac{8}{5},\quad y'=3-\frac{2\times(-1)\times(-2)}{5}=3-\frac{4}{5}=\frac{11}{5}.$$

理由：直接应用对称点公式，注意符号。

关键结论： 对称点坐标为 $\left(\frac{8}{5},\frac{11}{5}\right)$。

例 3（综合应用）题目： 光线从点 $A(1,0)$ 射向直线 $l: x-y+1=0$，经反射后经过点 $B(3,2)$，求入射点（反射点）R 的坐标。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求对称点）：

求 A 关于 l 的对称点 A'。直线 $x-y+1=0$ 中 $A=1,B=-1,C=1$，点 $A(1,0)$。计算 $Ax_0+By_0+C=1-0+1=2$，$A^2+B^2=2$。由公式得

$$x'=1-\frac{2\times 1\times 2}{2}=1-2=-1,\quad y'=0-\frac{2\times(-1)\times 2}{2}=0+2=2.$$

故 $A'(-1,2)$。

理由：反射光线所在直线过 A' 和 B。

第二步（求反射线方程）：

由 $A'(-1,2)$ 和 $B(3,2)$ 得直线 $A'B$ 的方程 $y=2$（斜率 0）。

理由：两点纵坐标相等。

第三步（求交点）：

解方程组 $\begin{cases} y=2, \\ x-y+1=0 \end{cases}$ 得 $x=1,y=2$，即 $R(1,2)$。

理由： R 为入射点，也是反射点。

关键结论： 反射点坐标为 $(1,2)$。

易错提醒

易错点一（符号遗漏）

错误做法：将公式记错为

$$x'=x_0+\frac{2A(Ax_0+By_0+C)}{A^2+B^2}$$

（使用加号），导致对称点位置错误。

正确理解（符号规律）：

公式中必须为减号，由解方程时 k 值为负决定。

错因分析（推导不清）：

学生可能对推导过程不熟，不理解 k 的负号来源，凭感觉记错公式符号。

易错点二（系数对应）

错误做法：给定斜截式 $y=kx+b$ 时，错误对应 $A=k,B=1,C=b$，导致计算错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（标准形式）：

必须先将直线化为 $Ax+By+C=0$ 形式，例如 $y=kx+b$ 应化为 $kx-y+b=0$，即 $A=k,B=-1,C=b$。

错因分析（习惯斜截式）：

学生习惯斜截式，忽略一般式的符号要求。

易错点三（系数遗漏）

错误做法：记公式为

$$x'=x_0-\frac{A(Ax_0+By_0+C)}{A^2+B^2}$$

漏掉分子中的系数 2。

正确理解（双倍系数）：

公式分子中有系数 2，来源于中点方程 $A(x_0+x')+B(y_0+y')+2C=0$ 中的 2 倍关系。

错因分析（死记硬背）：

不熟悉推导过程，只记住了大致形式，遗忘了系数。

结论小结

一句话核心

点关于直线的对称点公式可直接代入坐标计算，避免解方程组。

使用条件

- **条件 1（直线一般式）：**直线必须写成 $Ax+By+C=0$ 的形式。
- **条件 2（系数非零底）：** A 与 B 不同时为零，否则分母 A^2+B^2 为零。

关键提醒

- **易错点（符号与系数）：**注意公式中的减号和系数 2，防止漏写或写错。
- **检查项（参数对应）：**确保 A,B,C 完全对应，尤其从斜截式转化时注意 B 的符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料